Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 10-01-2025 - versione A**

Cognome e nome :

Numero di matricola:
Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : 2^x \geq 4^{x-3}\}$. Allora
   (a) l'insieme E non ammette massimo;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) l'insieme E non è inferiormente limitato; ✓
   (d) $\sup E = 3$;
   (e) $\inf E = 0$

2. [punti 1] Sia $z = 3 + 3i$. Le radici terze di z
   (a) sono infinite;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) non esistono in $\mathbb{C}$;
   (d) appartengono al II, III, IV quadrante;
   (e) appartengono al I, II e III quadrante ✓

3. [punti 0.5] L'equazione $z^4 + 9z^2 = 0$ in $\mathbb{C}$
   (a) ammette quattro soluzioni distinte;
   (b) ammette tre soluzioni distinte di cui una con molteplicità 2; ✓
   (c) ammette infinite soluzioni;
   (d) ammette come unica soluzione $z = 0$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

4. [punti 1] Data una funzione $f : [2, 4] \to \mathbb{R}$ continua, derivabile in $(2, 4)$ e tale che $f(2) = 3$, $f(4) = 7$, allora
   (a) nessuna delle altre risposte è corretta
   (b) esiste un punto in $(2, 4)$ dove la retta tangente al grafico è ortogonale alla retta $y = x$
   (c) esiste un punto in $(2, 4)$ dove la retta tangente al grafico è parallela alla retta $y = -2x$
   (d) esiste un punto in $(2, 4)$ dove la retta tangente al grafico è parallela alla retta $y = 2x$ ✓
   (e) esiste un punto in $(2, 4)$ dove la retta tangente al grafico è verticale

5. [punti 1] E' data la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ con $a_n \geq 0$.

   (a) Se la serie converge, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ ✓

   (b) se $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, allora la serie converge

   (c) se $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = 2$, allora la serie converge

   (d) se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, allora la serie converge

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

6. [punti 0.5] La serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} \log\left(\frac{n^2+2}{n^2+3}\right)$

   (a) è a termini positivi

   (b) diverge

   (c) converge ✓

   (d) è indeterminata

   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

7. [punti 0.5] La funzione $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+5}}{x+\sin(x)+3}$

   (a) ammette un asintoto obliquo per $x \to +\infty$;

   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;

   (c) ammette un asintoto verticale per $x \to 0^+$;

   (d) ammette un asintoto obliquo per $x \to -\infty$;

   (e) ammette un asintoto orizzontale per $x \to +\infty$ ✓

8. [punti 1] La funzione $F(x) = \int_0^x \frac{t^2-1}{\arctan(t^4)+1} dt, x \in \mathbb{R}$,

   (a) ha esattamente due punti di massimo relativo;

   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;

   (c) ha esattamente un punto di massimo ed uno di minimo relativo; ✓

   (d) non ha punti critici;

   (e) non ha punti di estremo relativo

9. [punti 1] Sia $P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ il polinomio di Taylor di ordine 3 e punto iniziale $x_0 = 0$ della funzione $f(x) = 1 - x + \frac{1}{2}\log(1+2x)$. Allora

   (a) $a = 0$;

   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;

   (c) $c = 0$;

   (d) $b = 3$;

(e) $d = \frac{4}{3}$ ✓

10. [punti 1] $\int_1^2 \frac{1}{x^2+2x} dx =$

(a) $\frac{1}{2}\log\frac{3}{2}$; ✓
(b) nessuna delle altre risposte è corretta;
(c) $\arctan\frac{5}{2}$;
(d) $\frac{1}{2}(\log 3 + \log 2)$;
(e) 1

11. [punti 1] $\int_0^1 xe^x dx =$

(a) 1; ✓
(b) -1;
(c) nessuna delle altre risposte è corretta;
(d) e^{-1};
(e) e^2

12. [punti 0.5] L'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^3(x)+5}{1+e^{\alpha x}} dx$

(a) nessuna delle altre risposte è corretta;
(b) per $\alpha > 0$ converge assolutamente ✓
(c) per $\alpha > 0$ converge semplicemente, ma non assolutamente;
(d) per $0 < \alpha \leq 1$ diverge;
(e) non converge né diverge per qualunque $\alpha \in \mathbb{R}$

TEORIA A

Domanda 1 [punti 1] Scrivere la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$.

Domanda 2 [punti 2] (i) Scrivere la definizione di successione crescente. (ii) Enunciare il teorema sul limite delle successioni monotòne crescenti.

Domanda 3 [punti 2] Cosa si intende dicendo che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente? Qual è la relazione tra convergenza assoluta e convergenza semplice della serie?

Domanda 4 [punti 1] (i) Scrivere la definizione di derivata di una funzione in un punto. (ii) Esibire una funzione non derivabile in un punto.

Domanda 5 [punti 3] Enunciare e dimostrare il teorema di Lagrange.

Domanda 6 [punti 1] Enunciare il teorema della media integrale.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 6] Determinare, al variare del parametro $\alpha > 0$, il carattere della serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{\alpha n + 1}} + \frac{(-1)^n}{\log n} \right).$$

Soluzione. Scriviamo la serie come $\sum_{n=2}^{+\infty} (a_n + b_n)$, essendo

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{\alpha n + 1}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\log n}.$$

Notiamo che la successione $n \mapsto \frac{1}{\log n}$ $(n \geq 2)$ è infinitesima, decrescente e positiva. Pertanto, grazie al criterio di Leibniz, la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} b_n$ converge. Inoltre, abbiamo che

$$a_n = \frac{\sqrt{\alpha n + 1} - \sqrt{n}}{\sqrt{\alpha n + 1}\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\alpha n + 1} + \sqrt{n}}{\sqrt{\alpha n + 1} + \sqrt{n}} = \frac{n(\alpha - 1) + 1}{\sqrt{\alpha n + 1}\sqrt{n}\left(\sqrt{\alpha n + 1} + \sqrt{n}\right)}.$$

Ne segue che per $\alpha = 1$,

$$a_n \sim \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}},$$

mentre, per $\alpha \neq 1$,

$$a_n \sim \frac{\alpha - 1}{\sqrt{\alpha}(\sqrt{\alpha} + 1)} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Grazie al criterio del confronto asintotico, visto il comportamento della serie armonica generalizzata, deduciamo che la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ converge per $\alpha = 1$, mentre diverge per $\alpha \neq 1$.

Possiamo concludere che lo stesso vale per la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} (a_n + b_n)$, visto che la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} b_n$ è convergente.

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = (x-1)e^{-|x^2-2x|},$$

determinandone

1. dominio, segno
2. eventuali asintoti
3. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità
4. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo
5. grafico

Soluzione. L'insieme di definizione di f è $D = \mathbb{R}$, e in D la funzione f è anche continua, quindi non presenta asitoti verticali. Notiamo che $f(x) > 0 \ \forall x > 1, f(1) = 0, f(x) < 0 \ \forall x < 1$. Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0,$$

pertanto $y = 0$ è un asintoto orizzontale per $x \to \pm\infty$.
Grazie alla definizione di valore assoluto, la funzione f si può riscrivere come segue

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)e^{-(x^2-2x)} & \text{se } x \le 0 \text{ o } x \ge 2 \\ (x-1)e^{(x^2-2x)} & \text{se } 0 < x < 2\,. \end{cases}$$

Per $x < 0$ o $x > 2$, risulta

$$f'(x) = e^{-(x^2-2x)}[1 + (x-1)(-2x+2))] = e^{-(x^2-2x)}(-2x^2+4x-1),$$

mentre per $0 < x < 2$,

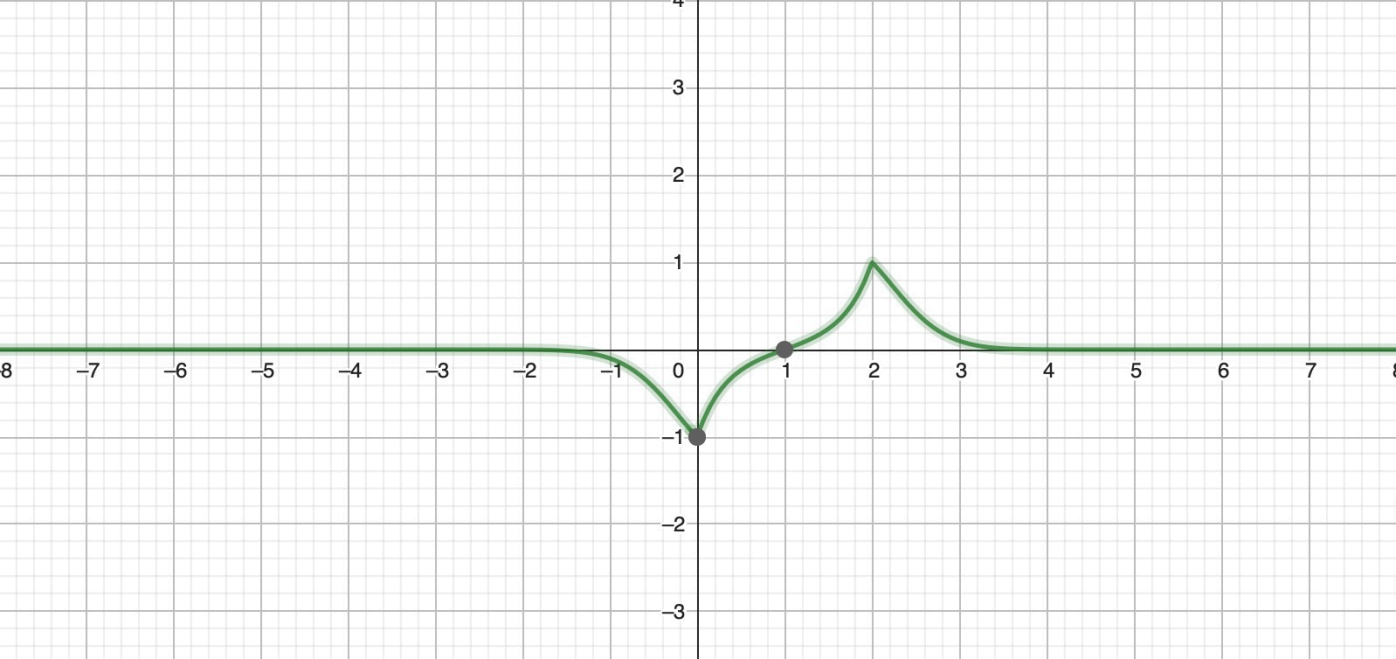
$$f'(x) = e^{x^2-2x}[1 + (x-1)(2x-2)] = e^{x^2-2x}(2x^2-4x+3)\,.$$

Poiché f è continua in D ed è senz'altro derivabile in $D \setminus \{0, 2\}$, possiamo dedurre che

$$f'_+(0) = \lim_{x\to0^+} f'(x) = 3, \quad f'_-(0) = \lim_{x\to0^-} f'(x) = -1,$$

$$f'_+(2) = \lim_{x\to2^+} f'(x) = -1, \quad f'_-(2) = \lim_{x\to2^-} f'(x) = 3.$$

Pertanto $x_0 = 0$ e $x_1 = 2$ sono punti di non derivabilità per f, comunemente detti punti angolosi.
Studiamo il segno della funzione derivata prima. Poiché la funzione esponenziale è positiva, consideriamo il segno del trinomio $-2x^2 + 4x - 1$ per le $x < 0$ o $x > 2$, e quello di $2x^2 - 4x + 3$ per le $0 < x < 2$.
Il trinomio $-2x^2 + 4x - 1$ è positivo per $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} < x < 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, pertanto $f'(x) < 0$ per ogni $x < 0$ o $x > 2$. D'altra parte, il trinomio $2x^2 - 4x + 3$ è positivo per ogni $x \in \mathbb{R}$, conseguentemente $f'(x) > 0$ per ogni $0 < x < 2$. Pertanto f è decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $(2, +\infty)$, mentre f è crescente in $(0, 2)$. Inoltre, $x_0 = 0$ è un punto di minimo relativo (di fatto assoluto) e $x_1 = 2$ è un punto di massimo relativo (di fatto assoluto).
Il grafico di f è il seguente:


3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
−1
−2
−3